КПІ ім. Ігоря Сікорського
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра Системного проектування

Розрахунково графічна робота
на тему:
«Мови програмування СШІ. Сучасні інструментарі ШІ.»

Виконав:
студент групи ДА-11
Сидько Нікіта

Київ – 2024

Зміст

1.Вступ.....3
2. Визначення штучного інтелекту.....4
2.1. Визначення штучного інтелекту та його основні напрями.....4
2.2. Роль мов програмування у розробці ШІ-рішень......5
3. Python для ШІ.....5
3.1. Причини та переваги Python у розробці ШІ.....5
3.2. Основні бібліотеки Python для ШІ.....6
3.3. Приклади використання Python для ШІ.....7
3.4. Переваги та недоліки Python у ШІ.....7
4. C++ для ШІ.....8
4.1. Використання C++ у розробці високопродуктивних ШІ-рішень.....8
4.2. Основні бібліотеки C++ для ШІ.....8
4.3. Приклади використання C++ для ШІ.....9
4.4. Переваги та недоліки C++ у ШІ.....10
5. Порівняння Python та C++ для розробки ШІ-рішень.....10
5.1. Продуктивність та ефективність.....10
5.2. Легкість у використанні та синтаксис.....10
5.3. Екосистема та наявність бібліотек.....11
5.4. Сумісність з іншими інструментами та платформами.....11
5.5. Сфери застосування.....11
6. Висновок.....12
7. Список використаних джерел.....12

1.Вступ

Штучний інтелект став однією з найбільш впливових технологій сучасності, що змінює різні галузі — від медицини та фінансів до автомобільної промисловості та розваг. Його розвиток і впровадження стали можливими завдяки значному прогресу в комп'ютерних технологіях, алгоритмах машинного навчання та глибинного навчання, а також широкому доступу до великих обсягів даних. Проте, успіх будь-якого ШІ-проєкту значною мірою залежить від вибору інструментарію та мови програмування, яка використовується для реалізації алгоритмів та моделей. Саме тому важливо розглянути, які мови програмування є найбільш придатними для розробки ШІ-систем та які з них найчастіше використовуються в сучасній індустрії.

Серед численних мов програмування, що використовуються для створення штучного інтелекту, я виділив дві особливо популярні — Python та C++. Python, завдяки своїй простоті та широкій екосистемі бібліотек, став вибором номер один для наукових досліджень, розробки прототипів та аналізу даних. У той час як C++ забезпечує високу продуктивність і контроль над апаратними ресурсами, що робить його ідеальним для реалізації високопродуктивних обчислювальних рішень, зокрема в реальних системах та додатках, де критично важлива швидкість роботи. Вибір між цими мовами програмування часто залежить від конкретних вимог проекту, сфери застосування та обсягу задач, які потрібно вирішити.

У цій роботі буде проведено детальний аналіз та порівняння Python і C++ як інструментів для розробки систем штучного інтелекту. Ми розглянемо ключові особливості обох мов, їхні переваги та недоліки, а також типові випадки використання. Зокрема, буде надано огляд основних бібліотек і фреймворків, які використовуються в розробці ШІ-рішень на Python і C++. Це дозволить оцінити їхній потенціал у різних напрямках штучного інтелекту, таких як машинне навчання, глибинне навчання, обробка природної мови та комп'ютерний зір.

Метою цієї роботи є не лише показати сильні та слабкі сторони кожної з мов, а й допомогти зробити обґрунтований вибір мови програмування для розробки ШІ-систем залежно від специфіки задачі. Таким чином, робота сприятиме кращому розумінню сучасних підходів до програмування у сфері штучного інтелекту, а також знайомству з основними інструментами, які забезпечують ефективне створення моделей та алгоритмів ШІ.

2. Визначення штучного інтелекту

Штучний інтелект — це галузь комп’ютерної науки, яка займається створенням програмних систем, здатних виконувати завдання, що традиційно вимагають людського інтелекту. Сюди відносяться такі функції, як розпізнавання об’єктів на зображеннях, аналіз тексту, прийняття рішень у складних ситуаціях та прогнозування майбутніх подій на основі наявних даних.

2.1. Визначення штучного інтелекту та його основні напрями

Штучний інтелект можна поділити на кілька основних категорій залежно від рівня складності системи та її можливостей. Найчастіше говорять про сильний ШІ та слабкий ШІ. Слабкий ШІ (або вузький ШІ) розроблений для виконання конкретних завдань, таких як розпізнавання мови або обробка зображень, і є найпоширенішою формою ШІ на сьогоднішній день. У той час, сильний ШІ — це гіпотетична концепція інтелектуальної системи, яка могла б розв'язувати будь-які завдання на рівні людського інтелекту. На сьогодні сильний ШІ залишається на рівні теоретичних досліджень і дискусій у науковій спільноті.

Основними напрямами розвитку штучного інтелекту є:

1. Машинне навчання — це підгалузь ШІ, що фокусується на розробці алгоритмів, які дозволяють системам самостійно навчатися на даних і покращувати свою продуктивність без явного програмування. Основним принципом машинного навчання є використання статистичних методів для виявлення закономірностей у даних і створення моделей, які можуть робити прогнози.
2. Глибинне навчання — це більш спеціалізована форма машинного навчання, що використовує штучні нейронні мережі для аналізу великих обсягів даних. Глибинне навчання досягло значних успіхів у таких областях, як розпізнавання зображень, машинний переклад та обробка природної мови завдяки складним багатошаровим мережам, які можуть моделювати складні залежності в даних.
3. Обробка природної мови — напрямок ШІ, що спрямований на розуміння, інтерпретацію та генерацію людської мови. Сучасні досягнення в NLP включають такі завдання, як аналіз тональності тексту, автоматичне перекладання, створення чат-ботів і систем голосового управління, що стає можливим завдяки моделям машинного навчання.
4. Комп'ютерний зір — підгалузь ШІ, яка дозволяє машинам "бачити" та інтерпретувати візуальну інформацію з навколишнього середовища. Алгоритми комп'ютерного зору використовуються для аналізу зображень і відео, розпізнавання об'єктів, виявлення аномалій та багатьох інших завдань, де потрібна візуальна обробка даних.

2.2. Роль мов програмування у розробці ШІ-рішень.

Мови програмування відіграють ключову роль у реалізації ШІ-алгоритмів, оскільки саме вони визначають, наскільки легко або складно буде розробляти моделі та алгоритми. З розвитком технологій ШІ з'явилося багато спеціалізованих бібліотек та інструментів, які полегшують процес створення ШІ-рішень, однак їхня доступність і можливості залежать від вибору мови програмування.

Сучасний ринок пропонує кілька мов програмування, які широко використовуються в розробці ШІ-систем. Серед них виділяються Python, C++, Java, R та Julia. Кожна з них має свої переваги та недоліки, залежно від вимог проєкту та специфіки задач. Наприклад, Python відомий своєю простотою та великою кількістю бібліотек для обробки даних та машинного навчання, тоді як C++ забезпечує високу продуктивність та ефективність, що важливо для обчислювально інтенсивних задач.

Вибір мови програмування залежить від різних факторів: швидкості виконання, доступності бібліотек, зручності написання коду та наявності підтримки спільноти розробників. Python часто обирають для швидкого прототипування моделей ШІ та експериментів, тоді як C++ зазвичай використовується в реальних системах, де важлива продуктивність, наприклад, у комп'ютерному зорі або робототехніці. У наступних розділах ми детально розглянемо Python та C++ як мови програмування для ШІ та проведемо порівняння їхніх можливостей у контексті створення систем штучного інтелекту.

3. Python для ШІ

Python став однією з найбільш популярних мов програмування для розробки штучного інтелекту та машинного навчання. Його популярність можна пояснити багатьма факторами, серед яких — простота синтаксису, велика кількість бібліотек і фреймворків для аналізу даних, а також активна спільнота розробників, що постійно створює нові інструменти та полегшує процес розробки. Важливим є також те, що Python широко використовується як у наукових дослідженнях, так і в індустрії, що робить його універсальним вибором для роботи з ШІ.

3.1. Причини та переваги Python у розробці ШІ

Основною причиною популярності Python є його простота. Завдяки легкому та зрозумілому синтаксису, Python дозволяє розробникам швидко прототипувати нові ідеї та експериментувати з різними алгоритмами. Це особливо важливо у сфері ШІ, де швидкість розробки та тестування моделей є критичними. Python також підтримує інтерактивний режим роботи, що дозволяє проводити аналіз даних та виконувати обчислення у режимі реального часу, використовуючи середовища, такі як Jupyter Notebook.

Крім простоти, Python має ще одну важливу перевагу — це його екосистема бібліотек та фреймворків, розроблених спеціально для роботи з даними та машинного навчання. Python має велику кількість інструментів для

обробки даних, статистичного аналізу, візуалізації та побудови моделей, що значно спрощує процес розробки складних ШІ-рішень.

3.2. Основні бібліотеки Python для ШІ

Python відомий своїми потужними бібліотеками, які охоплюють різні аспекти розробки ШІ. Ось деякі з найбільш популярних бібліотек:

1. NumPy - основна бібліотека для роботи з багатовимірними масивами та виконання математичних операцій. NumPy забезпечує високоефективні інструменти для роботи з великими масивами даних, що є важливим для обробки даних у задачах машинного навчання.
2. Pandas - бібліотека для аналізу даних, яка надає зручний інтерфейс для роботи з табличними даними. Pandas дозволяє легко виконувати маніпуляції з даними, очищення, злиття та фільтрацію даних.
3. Matplotlib та Seaborn - бібліотеки для візуалізації даних. Вони забезпечують простий спосіб створення графіків і діаграм, що дозволяє розробникам аналізувати дані та знаходити закономірності перед побудовою моделей.
4. Scikit-Learn - одна з найбільш популярних бібліотек для машинного навчання. Вона містить великий набір алгоритмів для класифікації, регресії, кластеризації, а також інструменти для передобробки даних та оцінки моделей.
5. TensorFlow та PyTorch - два основних фреймворки для глибинного навчання. TensorFlow від Google та PyTorch від Facebook дозволяють створювати складні нейронні мережі, включаючи згорткові та рекурентні мережі, що використовуються для розпізнавання зображень, обробки тексту та інших завдань.



Рис.1 Короткий опис бібліотек та фреймворків для Python

3.3. Приклади використання Python для ШІ

Мова Python широко використовується в різних проектах, пов'язаних із штучним інтелектом, завдяки своїй багатій екосистемі бібліотек та фреймворків. Давайте розглянемо кілька прикладів практичного застосування Python у розробці ШІ-рішень.

Одним із найпоширеніших випадків використання Python є аналіз даних і розробка моделей машинного навчання. Бібліотека Scikit-Learn надає великий набір інструментів для роботи з даними: від алгоритмів класифікації та регресії до кластеризації та оцінки моделей. Наприклад, за допомогою Scikit-Learn можна легко створити модель класифікації для розпізнавання спам-повідомлень або прогнозування поведінки користувачів. Завдяки зручному інтерфейсу розробники можуть швидко експериментувати з різними алгоритмами та обирати найбільш підходящий.

Глибинне навчання є одним із найпотужніших напрямів штучного інтелекту, і Python є основною мовою для роботи з фреймворками TensorFlow та PyTorch. Ці інструменти дозволяють розробляти нейронні мережі різної складності — від простих згорткових мереж для розпізнавання зображень до складних рекурентних мереж для обробки тексту та мовлення. Наприклад, TensorFlow активно використовується у завданнях комп'ютерного зору для розпізнавання облич, виявлення об'єктів на зображеннях та автоматизації процесів візуального контролю. PyTorch, завдяки своїй динамічній структурі, часто використовується для дослідницьких проєктів і експериментів з новими архітектурами нейронних мереж.

Python також є провідною мовою для обробки природної мови (NLP). Бібліотеки, такі як NLTK та SpaCy, забезпечують широкий спектр інструментів для аналізу тексту, таких як токенізація, аналіз синтаксису, розпізнавання сутностей та автоматичний переклад. Наприклад, бібліотека SpaCy використовується для створення чат-ботів, систем автоматизованого перекладу та аналізу тональності тексту, що дозволяє розробникам створювати інтелектуальні системи для обробки текстової інформації.

Комп'ютерний зір — це одна з найдинамічніших галузей ШІ, і Python надає інструменти для роботи з візуальними даними завдяки бібліотеці OpenCV. OpenCV дозволяє розробникам аналізувати зображення та відео, виконувати обробку зображень, розпізнавати об'єкти та відстежувати їх рух. Це робить Python ідеальним вибором для задач комп'ютерного зору, таких як автоматизоване розпізнавання автомобільних номерів, виявлення дефектів на виробничих лініях або розробка системи розпізнавання осіб.

3.4. Переваги та недоліки Python у ШІ

Python має численні переваги у сфері ШІ, серед яких — простота синтаксису, велика кількість бібліотек та активне співтовариство. Проте, Python має і свої недоліки. Основним з них є швидкість виконання, Python інтерпретується, що робить його повільнішим порівняно з компільованими мовами, такими як C++.

4. C++ для ШІ

Мова програмування C++ є однією з найбільш потужних і продуктивних мов, що використовуються у розробці програмних систем, які потребують високої швидкості обробки даних та ефективного використання ресурсів. Хоча Python здобув широку популярність серед розробників штучного інтелекту завдяки своїй простоті та багатій екосистемі бібліотек, C++ залишається основним вибором для створення високопродуктивних рішень, особливо у випадках, де необхідна максимальна швидкість виконання та оптимізація під апаратне забезпечення.

4.1. Використання C++ у розробці високопродуктивних ШІ-рішень

C++ відомий своєю високою продуктивністю завдяки компіляції у машинний код, що дозволяє виконувати обчислення швидше, ніж в інтерпретованих мовах, таких як Python. Ця продуктивність особливо важлива у задачах, що потребують великої кількості обчислень, наприклад, у комп'ютерному зорі, глибинному навчанні або реальному часі обробки даних. C++ також дозволяє розробникам мати більший контроль над пам'яттю, що може бути критичним для створення оптимізованих програм, здатних працювати на пристроях з обмеженими ресурсами. Багато популярних бібліотек і фреймворків для ШІ спочатку були написані на C++ для забезпечення високої продуктивності, а потім отримали обгортки для Python, щоб зробити їх доступними для ширшого кола розробників. Наприклад, TensorFlow та PyTorch мають C++ API, що дозволяє використовувати ці фреймворки у програмах, де продуктивність є критичною вимогою.

4.2. Основні бібліотеки C++ для ШІ

Розробка ШІ-рішень на C++ зазвичай включає використання спеціалізованих бібліотек, які забезпечують базові функції для роботи з даними, машинного навчання та комп'ютерного зору. Давайте розглянемо найбільш популярні бібліотеки C++ для ШІ:

1. OpenCV - одна з найпоширеніших бібліотек для комп'ютерного зору. Вона містить велику кількість функцій для обробки зображень, виявлення об'єктів та розпізнавання облич. OpenCV підтримує не лише C++, а й Python, що робить її універсальним вибором для багатьох проєктів.

2. TensorFlow C++ API - це API для роботи з TensorFlow на мові C++. Воно дозволяє створювати та тренувати моделі глибинного навчання, використовуючи високопродуктивні обчислення. TensorFlow C++ API зазвичай використовується в додатках, де важлива швидкість виконання, наприклад, у системах реального часу або мобільних додатках.

3. Dlib - потужна бібліотека для машинного навчання та обробки зображень. Вона містить інструменти для створення алгоритмів розпізнавання облич, виявлення об'єктів та інших завдань, що стосуються комп'ютерного зору. Dlib відома своєю високою продуктивністю та ефективністю.

4. MLPack - бібліотека для швидкого машинного навчання на C++. MLPack пропонує високу продуктивність і містить багато алгоритмів машинного навчання, таких як класифікація, кластеризація та регресія. Вона підходить для розробників, які прагнуть максимальної ефективності у своїх додатках.

4.3. Приклади використання C++ для ШІ

C++ широко використовується в багатьох галузях, де штучний інтелект потребує високої швидкості обробки даних та роботи у реальному часі. Комп'ютерний зір, C++ є основною мовою для розробки додатків комп'ютерного зору, які використовують бібліотеку OpenCV. Це включає системи розпізнавання облич, виявлення об'єктів на зображеннях та відео, а також автоматизовані системи контролю якості у виробництві. Завдяки швидкості виконання C++, такі додатки можуть обробляти великий обсяг зображень у реальному часі. Глибинне навчання у мобільних додатках, TensorFlow C++ API використовується для розробки високопродуктивних моделей глибинного навчання у мобільних та вбудованих системах. Наприклад, системи автоматичного розпізнавання мовлення або перекладу можуть використовувати моделі, треновані у TensorFlow, а потім оптимізовані для виконання на мобільних пристроях за допомогою C++ API. Розпізнавання облич, Dlib часто використовується для створення додатків, що займаються розпізнаванням облич та аналізом емоцій. Висока продуктивність C++ дозволяє реалізовувати такі системи з максимальною точністю та швидкістю, що робить їх придатними для використання у безпекових системах та розумних камерах.



Рис.2 Короткий опис бібліотек та фреймворків для C++

4.4. Переваги та недоліки C++ у ШІ

C++ має низку важливих переваг, що роблять його привабливим вибором для розробки високопродуктивних ШІ-рішень. Завдяки компіляції у машинний код, C++ забезпечує швидке виконання програм, що особливо цінно у задачах з великим обсягом обчислень, таких як глибинне навчання або комп'ютерний зір. Крім того, C++ надає розробникам повний контроль над пам'яттю та можливість низькорівневої оптимізації, що дозволяє зменшити витрати на ресурси та підвищити ефективність роботи додатків.

Проте C++ має і свої недоліки, через які Python часто є більш популярним вибором у розробці ШІ-рішень. Складний синтаксис C++ може ускладнити розробку, особливо для новачків. Крім того, налагодження програм на C++ може займати більше часу через складний контроль пам'яті та низькорівневі оптимізації. Екосистема бібліотек для ШІ на C++ менш розвинута, ніж на Python, що обмежує вибір інструментів для швидкого прототипування та тестування моделей.

5. Порівняння Python та C++ для розробки ШІ-рішень

Python та C++ є двома основними мовами програмування, які часто використовуються для розробки рішень у сфері штучного інтелекту. Вибір між ними зазвичай залежить від вимог проєкту, продуктивності, легкості розробки та доступності бібліотек.

5.1. Продуктивність та ефективність

Однією з головних переваг C++ є його висока продуктивність. Завдяки компіляції у машинний код, C++ забезпечує швидке виконання програм та ефективне використання апаратних ресурсів. Це особливо важливо для задач, що потребують великих обсягів обчислень, таких як глибинне навчання або обробка зображень у реальному часі. Python, навпаки, є інтерпретованою мовою, що робить його повільнішим, ніж C++. Проте, за допомогою спеціальних бібліотек, таких як NumPy, Python може частково компенсувати цю різницю, використовуючи низькорівневі оптимізовані функції, написані на C або C++.

5.2. Легкість у використанні та синтаксис

Python вважається однією з найзручніших мов програмування завдяки простому і зрозумілому синтаксису. Це дозволяє розробникам швидко створювати прототипи моделей та тестувати нові ідеї, що є важливим фактором у наукових дослідженнях та експериментальних проєктах. C++, з іншого боку, має складніший синтаксис і вимагає від розробників глибшого розуміння управління пам'яттю та низькорівневих деталей, що може збільшити час розробки. Тому Python часто обирають для швидкого створення прототипів, а C++ — для реалізації оптимізованих і високопродуктивних програм.

5.3. Екосистема та наявність бібліотек

Python має велику та активну екосистему бібліотек для машинного навчання та глибинного навчання, таких як TensorFlow, PyTorch, Scikit-Learn, Keras та інші. Це дозволяє розробникам легко використовувати передові алгоритми та методи ШІ без необхідності реалізовувати їх з нуля. C++ також має доступ до популярних бібліотек, таких як OpenCV, TensorFlow C++ API та Dlib, проте їхня кількість та функціональність обмежені порівняно з Python. Таким чином, Python пропонує ширший вибір інструментів для розробки ШІ, тоді як C++ зазвичай використовується для спеціалізованих і високопродуктивних рішень.

5.4. Сумісність з іншими інструментами та платформами

Python має відмінну сумісність з багатьма хмарними платформами, такими як Google Cloud, AWS та Azure, що забезпечує легке розгортання моделей та інтеграцію з іншими сервісами. Крім того, Python часто використовується у веб-розробці та аналізі даних, що робить його універсальним вибором для різних завдань. C++ забезпечує сумісність із низькорівневими інструментами, такими як CUDA для обчислень на GPU, і часто використовується в системах реального часу, де потрібна висока швидкість виконання. Це робить C++ ідеальним вибором для додатків, що потребують високої продуктивності, таких як автономні транспортні засоби або системи обробки відео.

5.5. Сфери застосування

Python зазвичай обирають для задач, що вимагають швидкого прототипування, аналізу даних та наукових досліджень. Це включає розробку моделей машинного навчання, обробку тексту, аналіз зображень та розробку чат-ботів. Python є основним вибором у академічній сфері та стартапах завдяки своїй простоті та широкій підтримці. C++ використовується у випадках, коли критично важлива продуктивність та контроль над апаратними ресурсами. Це включає проєкти у сфері робототехніки, комп'ютерного зору, автономних систем та додатків реального часу.

Критерій	Python	C++
Продуктивність	Нижча продуктивність через інтерпретованість, оптимізується через бібліотеки (NumPy, TensorFlow)	Висока продуктивність завдяки компіляції у машинний код
Легкість у використанні	Простий синтаксис, зручний для прототипування та	Складний синтаксис, вимагає глибокого розуміння

	експериментів	програмування
Екосистема бібліотек	Широка екосистема бібліотек для машинного та глибинного навчання	Обмежена кількість бібліотек, проте є високопродуктивні інструменти (OpenCV, Dlib)
Сумісність з платформами	Відмінна сумісність з хмарними платформами та веб-сервісами	Висока сумісність з низькорівневими інструментами та системами реального часу
Сфери застосування	Аналіз даних, прототипування моделей, наукові дослідження	Реальні системи, що потребують високої продуктивності, робототехніка, комп'ютерний зір

Табл.1 Порівняння C++ та Python

6. Висновок

У ході виконання розрахунково-графічної роботи з предмету "Штучний Інтелект" було розглянуто мови програмування, що використовуються для створення систем штучного інтелекту, а саме Python та C++, а також сучасний інструментарій для розробки ШІ-рішень. Ми проаналізували особливості та можливості обох мов, їхні переваги та недоліки, а також типові сфери застосування. Python виявився зручним вибором для швидкого прототипування та досліджень завдяки простоті синтаксису та великій кількості бібліотек, тоді як C++ забезпечує високу продуктивність та ефективність у задачах з високими вимогами до ресурсів. В результаті було встановлено, що вибір мови програмування залежить від специфіки проєкту, а часто найкращих результатів можна досягти, поєднуючи обидві мови у розробці сучасних систем штучного інтелекту.

7. Список використаних джерел

- https://www.mlpack.org/doc/README.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/SpaCy
- https://mipt-stats.gitlab.io/courses/python/05_numpy.html
- Лекційний матеріал з предмету Штучний Інтелект
- https://www.rulit.me/books/c-bazovyj-kurs-read-271738-2.html
- https://l-p.ua/wp-content/uploads/2021/10/metiz.-izuchaem-python.pdf
- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_

%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82